

Desenvolvimento de um módulo de gestão inteligente e sustentável da construção civil, baseado em Business Analytics

Vinícius Nascimento Silva - a62860

Relatório de Bolsa de Investigação

Período do relatório: 13/12/2025 à 16/03/2026

Trabalho orientado por:

Prof. Paulo Alexandre Vara Alves

Prof. Eduardo Cunha Campos

Bragança

2025 – 2026

Desenvolvimento de um módulo de gestão inteligente e sustentável da construção civil, baseado em Business Analytics

Vinícius Nascimento Silva - a62860

Relatório de Bolsa de Investigação

Período do relatório: 13/12/2025 à 16/03/2026

Trabalho orientado por:

Prof. Paulo Alexandre Vara Alves

Prof. Eduardo Cunha Campos

Bragança

2024 – 2025

Resumo

As PME do setor da construção enfrentam desafios contínuos em termos de controle de custos, cumprimento de prazos e eficiência de recursos, apesar de gerarem grandes volumes de dados. Esta hipótese de trabalho defende que a integração da Business Intelligence (BI) num sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) existente melhora a eficiência da gestão, transformando dados fragmentados em informações úteis. A relevância desta abordagem é justificada pelos elevados níveis de desperdício de materiais e ineficiências na tomada de decisões do setor, frequentemente causados por um apoio analítico limitado. O principal objetivo deste trabalho é projetar, implementar e validar um módulo de BI adaptado às necessidades específicas das PMEs de construção, complementando uma plataforma ERP pré-existente. A solução foi desenvolvida usando um backend C\#/ .NET com Entity Framework Core e MySQL, e um frontend React/TypeScript com Ant Design, seguindo uma metodologia ágil. O sistema final fornece painéis interativos focados na execução do orçamento, indicadores de desempenho globais e análises específicas do projeto, permitindo a detecção precoce de desvios de custo e tempo. Os resultados indicam que o suporte analítico aprimorado e a transparência operacional fornecem uma base para uma estratégia orientada por dados, promovendo a maturidade digital e o posicionamento competitivo das PMEs de construção.

Palavras-chave: Análise de dados, análise de negócios, gerenciamento de construção, plataforma web

Abstract

Construction SMEs face ongoing challenges in cost control, schedule adherence, and resource efficiency despite generating large volumes of data. This work hypothesizes that integrating Business Intelligence (BI) into an existing Enterprise Resource Planning (ERP) system improves management efficiency by transforming fragmented data into actionable information. The relevance of this approach is justified by the sector's high levels of material waste and decision-making inefficiencies, often caused by limited analytical support. The main goal of this work is to design, implement, and validate a BI module tailored to the specific needs of construction SMEs, complementing a pre-existing ERP platform. The solution was developed using a C\#/.NET backend with Entity Framework Core and MySQL, and a React/TypeScript frontend with Ant Design, following an agile methodology. The final system provides interactive dashboards focused on budget execution, global performance indicators, and project-specific analyses, enabling early detection of deviations in cost and time. The results indicate that improved analytical support and operational transparency provide a foundation for data-driven strategy, advancing the digital maturity and competitive positioning of construction SMEs.

Keywords: Data Analysis, Business Analytics, Construction Management, Web Platform

Contents

Introdução.....	1
Estado da Arte.....	5
2.1 Análise de dados e inteligência de negócio.....	5
2.2 Arquiteturas de BI e Componentes Analíticos.....	6
2.3 Organização de Dados na Indústria da Construção.....	6
2.4 Soluções de BI para Projetos de Construção.....	7
Metodologia.....	10
3.1 Ponto de Partida.....	10
3.2 Análise de Requisitos.....	14
3.3 Modelagem.....	16
3.4 Arquitetura Adotada.....	19
3.5 Metodologia Ágil de Desenvolvimento.....	20
3.6 Validação.....	21
Implementação.....	23
4.1 Contexto.....	23
4.2 Tarefas Antes dos Testes em Campo.....	24
4.3 Tarefas em Paralelo com Testes Junto ao Cliente.....	26
4.4 Novos Módulos de Business Intelligence.....	28
Resultados e Discussão.....	29
Conclusão.....	39

List of Tables

Tabela 1: Comparação de soluções PRE no setor da construção (análise do autor).....	9
---	---

List of Figures

Figura 1: Equipamentos & Serviços - Ponto de Partida.....	11
Figura 2: Obras - Ponto de Partida.....	12
Figura 3: Outros Custos - Ponto de Partida.....	13
Figura 4: Recursos Humanos - Ponto de Partida.....	13
Figura 5: Diagrama de Classe para Capítulos.....	16
Figura 6: Protótipo Execução Orçamental.....	17
Figura 7: Protótipo Indicadores Globais.....	18
Figura 8: Protótipo Indicadores Específicos.....	19
Figura 9: Todos os Grupos - Versão Final.....	29
Figura 10: Equipamentos & Serviços - Versão Final.....	30
Figura 11: Obras - Versão Final.....	31
Figura 12: Outros Custos - Versão Final.....	32
Figura 13: Recursos Humanos - Versão Final.....	32
Figura 14: Amortizações Fiscais - Versão Final.....	33
Figura 15: Entidades - Versão Final.....	33
Figura 16: Parametrizações - Versão Final.....	34
Figura 17: Painéis - Versão Final.....	34
Figura 18: Execução Orçamental - Versão Final.....	35
Figura 19: Indicadores Globais - Versão Final.....	36
Figura 20: Indicadores Específicos - Versão Final.....	37
Figura 21: Interrupção por erro do WSL.....	38

Chapter 1

Introdução

A indústria da construção civil caracteriza-se por elevados níveis de complexidade operacional, envolvendo a coordenação de múltiplos recursos, prazos e restrições financeiras. Nesse contexto, o controlo rigoroso de custos, o cumprimento de cronogramas e a gestão eficiente de recursos constituem fatores críticos para o sucesso dos projetos. Estes desafios são particularmente relevantes para pequenas e médias empresas (PMEs), que frequentemente operam com margens reduzidas e maior sensibilidade a desvios orçamentais. Em Portugal, tal como em outros mercados europeus, as empresas de construção enfrentam adicionalmente exigências regulamentares e administrativas significativas, o que reforça a necessidade de sistemas de informação capazes de apoiar a monitorização e análise do desempenho organizacional.

Neste enquadramento, a Inteligência de Negócios (Business Intelligence – BI) tem emergido como uma abordagem fundamental para apoiar a tomada de decisão baseada em dados. Sistemas de BI permitem a recolha, integração e análise de dados

provenientes de diferentes processos operacionais, transformando-os em informação estruturada e conhecimento útil para gestores e decisores. A integração de capacidades analíticas em sistemas de Planeamento de Recursos Empresariais (PRE), ou Enterprise Resource Planning (ERP), possibilita não apenas a centralização da informação organizacional, mas também a geração de indicadores de desempenho e relatórios analíticos que suportam o acompanhamento da execução de projetos, a identificação de ineficiências e o planeamento estratégico.

No contexto regional do distrito de Bragança, em Portugal, insere-se a empresa ALN, uma PME especializada na execução de obras públicas e privadas. Tal como ocorre com muitas organizações do setor, a empresa depende de uma gestão eficiente de recursos humanos, materiais e financeiros para assegurar a viabilidade económica dos seus projetos. Neste cenário, a utilização de soluções informáticas orientadas para o Planeamento de Recursos Empresariais assume um papel central no suporte às atividades de gestão e controlo operacional.

Entre os anos de 2023 e 2024, uma colaboração estabelecida entre a empresa ALN e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) resultou no desenvolvimento de uma nova plataforma web destinada à gestão de processos empresariais. Esta solução teve como base um sistema previamente desenvolvido em 2013, com o objetivo de modernizar a infraestrutura tecnológica e melhorar a integração de dados operacionais. Contudo, apesar dos avanços obtidos, a nova plataforma não foi implementada em ambiente de produção, uma vez que ainda não incorporava diversas funcionalidades essenciais que

estavam presentes na versão anterior. Entre essas funcionalidades destacavam-se os módulos de registo de faturas, gestão de presenças e cálculo de vencimentos, considerados indispensáveis para o funcionamento regular da empresa.

Face à necessidade de substituir a plataforma tecnológica existente e simultaneamente completar o sistema com funcionalidades críticas, foi estabelecida uma nova fase de desenvolvimento entre 2024 e 2025. Esta etapa teve como objetivo não apenas recuperar funcionalidades ausentes, mas também expandir as capacidades do sistema através da integração de mecanismos de análise de dados e apoio à decisão.

Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em conceber, desenvolver e integrar novos módulos funcionais numa plataforma de gestão empresarial destinada ao setor da construção civil, incorporando simultaneamente um módulo de Business Intelligence e Analytics (BIA) orientado para a análise do desempenho organizacional e dos projetos de construção. De forma mais específica, os objetivos do projeto incluem o desenvolvimento do Módulo de Gestão de Obras, do Módulo de Parametrização, do Módulo de Registo de Ponto e do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção. Estes módulos visam melhorar a gestão de informação operacional, possibilitar a monitorização sistemática de indicadores relevantes e apoiar processos de decisão baseados em dados.

No contexto atual do mercado, existem diversas soluções informáticas destinadas à gestão de empresas do setor da construção civil, tais como Primavera Construction,

PHC CS Construção e Eticadata Obras, que disponibilizam funcionalidades relacionadas com a gestão financeira, controlo orçamental e acompanhamento de projetos. Paralelamente, plataformas mais abrangentes, como SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, Autodesk Construction Cloud, Procore e Buildertrend, oferecem funcionalidades adicionais que incluem colaboração em tempo real, integração com metodologias Building Information Modeling (BIM) e suporte a análises avançadas de dados. Apesar da maturidade tecnológica destas soluções, a sua adoção pode implicar custos significativos de licenciamento, processos complexos de adaptação organizacional ou ausência de funcionalidades específicas ajustadas à realidade de determinadas PMEs. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma plataforma adaptada às necessidades concretas da empresa ALN constitui uma abordagem potencialmente mais adequada ao seu contexto operacional.

A presente dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. No Capítulo 2 é apresentado o Estado da Arte, no qual são analisadas e comparadas soluções tecnológicas existentes no domínio da gestão de empresas de construção. O Capítulo 3 descreve os requisitos do sistema, incluindo as funcionalidades a corrigir ou desenvolver, bem como as histórias de utilizador associadas aos novos módulos. No Capítulo 4 são apresentados os aspetos técnicos do desenvolvimento da solução, incluindo alterações ao modelo de dados, à arquitetura backend e à interface frontend. No Capítulo 5 são discutidos os resultados obtidos e a avaliação do sistema desenvolvido. Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho e identificadas possíveis direções para investigação e desenvolvimento futuros.

Chapter 2

Estado da Arte

Esta seção aborda quatro áreas: paradigmas de análise de dados e Business Intelligence, arquiteturas de BI e componentes analíticos, práticas orientadas a dados na indústria da construção e soluções de BI para projetos de construção. Juntas, essas perspectivas contextualizam o problema de pesquisa e orientam o projeto da solução proposta.

2.1 Análise de dados e inteligência de negócio

A análise de dados em contextos empresariais é geralmente estruturada em cinco paradigmas: Descritivo, Diagnóstico, Preditivo, Prescritivo e Cognitivo. Essas abordagens variam desde o resumo de dados históricos até a explicação de causas, previsão de cenários futuros, recomendação de ações e descoberta de padrões complexos por meio de técnicas avançadas de inteligência artificial [8]. Sua aplicação combinada fortalece a capacidade das organizações de antecipar tendências, reduzir a incerteza e apoiar a tomada de decisões baseada em evidências [1].

Dentro dessa estrutura, a Inteligência de Negócios (BI) e a Análise de Dados emergiram como a resposta dominante aos desafios do Big Data, particularmente aqueles relacionados ao volume, velocidade e variedade [13]. A BI abrange práticas e tecnologias integradas para coletar, processar [5], analisar e disseminar dados [3], permitindo a transformação de dados brutos em conhecimento acionável que apoia a gestão estratégica [2].

2.2 Arquiteturas de BI e Componentes Analíticos

As arquiteturas de Business Intelligence normalmente dependem de processos ETL para extrair, transformar e integrar dados de fontes heterogêneas [5]. Esses processos alimentam Data Warehouses, que atuam como repositórios centralizados otimizados para análises históricas e consultas complexas [6]. Sobre essa infraestrutura, técnicas analíticas como mineração de dados e OLAP permitem a descoberta de padrões, a modelagem preditiva e a exploração de dados multidimensionais [7] [8]. Os resultados são geralmente apresentados por meio de dashboards e relatórios, que consolidam indicadores-chave e apoiam a tomada de decisões gerenciais [16].

2.3 Organização de Dados na Indústria da Construção

A indústria da construção gera grandes volumes de dados heterogêneos ao longo do ciclo de vida do projeto, originários de sistemas organizacionais, plataformas de monitoramento, simulações e fontes não estruturadas [16] [10]. Apesar desse potencial, o setor apresenta níveis relativamente baixos de maturidade digital, influenciados pela resistência organizacional, fatores culturais e escassez de profissionais qualificados [11] [4]. Consequentemente, a adoção de BI tem sido frequentemente limitada a aplicações isoladas, como controle de custos, previsão de cronograma e planejamento de recursos, carecendo de uma perspectiva integrada [12].

Essas limitações contribuem para ineficiências persistentes na coordenação e comunicação entre as partes interessadas, impactando negativamente o desempenho do projeto e levando a um significativo desperdício de materiais [18] [15]. Pesquisas recentes têm explorado a integração de tecnologias emergentes, incluindo IoT, inteligência artificial e análises avançadas, para melhorar a interoperabilidade de dados, o monitoramento em tempo real e o suporte à decisão em projetos de construção [9].

2.4 Soluções de BI para Projetos de Construção

Com base em uma análise orientada para o mercado de ferramentas PRE amplamente utilizadas, a Tabela 1 resume as principais vantagens e limitações de soluções de software representativas. A complexidade e a variabilidade dos projetos de construção limitam a aplicabilidade direta de soluções genéricas de BI, muitas vezes exigindo

personalização ou adaptações específicas para o setor. As soluções de mercado existentes variam de ferramentas voltadas para PMEs, que oferecem recursos básicos de gerenciamento de projetos e finanças, a plataformas mais abrangentes que integram ferramentas de colaboração, metodologias de Modelagem da Informação da Construção (BIM) e análises avançadas [16]. No entanto, apesar de sua maturidade tecnológica, essas soluções frequentemente apresentam desvantagens, como custos elevados, flexibilidade limitada e alinhamento insuficiente com a realidade operacional de pequenas e médias empresas. Análises comparativas na literatura destacam essas lacunas e reforçam a necessidade de soluções de BI modulares e adaptáveis, personalizadas para os requisitos específicos do setor da construção.

Tabela 1: Comparação de soluções PRE no setor da construção (análise do autor)

Ferramenta	Vantagens	Limitações
Primavera Construction	Integra contabilidade, gestão de obras e RH; forte presença em Portugal; adequado para PME.	Licenciamento relativamente caro; curva de aprendizagem lenta para utilizadores menos experientes.
PHC CS Construção	Gestão de contratos, empreitadas e faturação; interface amigável; solução nacional.	Menos flexível para integração com plataformas externas; custo médio.
ETICADATA Obras	Boa adaptação à realidade portuguesa; módulos de orçamento e acompanhamento de obra.	Menor suporte para análises avançadas e integração com <i>business intelligence</i> .
SAP Business One (Construção)	Altamente robusto; integra finanças, compras, logística e construção; escalável para grandes empresas.	Custos muito elevados; elevado tempo de implementação; pouco ajustado a PME.
Microsoft Dynamics 365 (+ Add-ons)	Flexível; integração nativa com Power BI; forte capacidade analítica e modular.	Licenciamento elevado; necessidade de customização para o setor da construção.
Autodesk Construction Cloud	Colaboração em tempo real; suporte BIM; integração de documentação e cronogramas.	Mais orientado para gestão de projetos do que para gestão financeira; custos de subscrição.
Procore	Foco em gestão de projetos; comunicação eficiente entre equipas; solução nuvem.	Mais popular em mercados internacionais; custo elevado; pouca adaptação ao contexto português.
Buildrtrend	Orientado a PME; interface intuitiva; acesso em nuvem; foco em orçamentos e cronogramas.	Funcionalidades financeiras limitadas; menor presença na Europa; dependência da nuvem.

Chapter 3

Metodologia

Esta seção apresenta a metodologia adotada ao longo do desenvolvimento do projeto, detalhando as etapas, técnicas e ferramentas que apoiaram a integração do módulo ao sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) existente. Como isso envolve o projeto de um produto, a abordagem metodológica concentra-se nos processos de análise de requisitos, modelagem, definição de arquitetura, técnicas de desenvolvimento e procedimentos de validação da solução, com base em práticas consolidadas de engenharia de software.

3.1 Ponto de Partida

O presente trabalho dá continuidade aos esforços da dissertação *Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão da Construção*, de Luiz Oliveira [14]. Assim, parte do sistema já se encontrava modelada e implementada. Havia 4 grupos com 18 ferramentas estabelecidas: Equipamentos & Serviços, Obras, Outros Custos e Recursos Humanos. O primeiro grupo era constituído 2 ferramentas: Material e

Consumível/Serviço, conforme ilustrado na Figura 1. Já o grupo Obras era composto por 8 páginas: Obra, Execução Orçamental, Presenças, Preço Materiais, Materiais por Obra, Fatura Material, Pedido Cotação e Fatura Cliente, conforme apresentado na Figura 2.

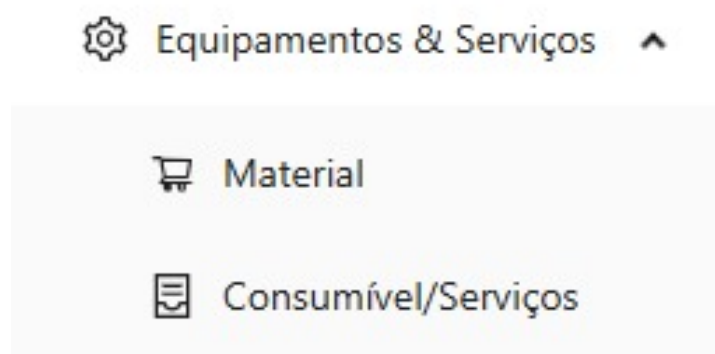


Figura 1: Equipamentos & Serviços - Ponto de Partida

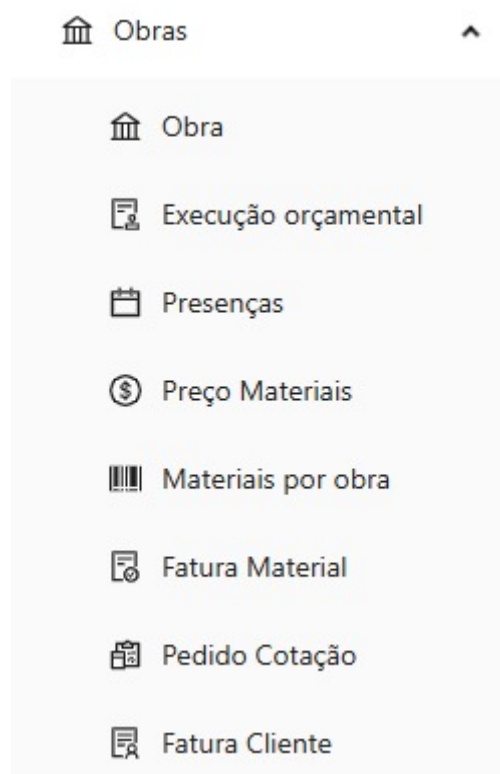


Figura 2: Obras - Ponto de Partida

Em seguida, o grupo Outros Custos integrado por 7 ferramentas: IUC, Inspeção Periódica, Leasing Viaturas, Inspeção Periódica, Seguro Automóvel, Seguro Trabalho e Consumíveis e Serviços, conforme ilustrado na Figura 3. Por fim, Recursos Humanos possuía apenas 1 página: Colaboradores, apresentada na Figura 4.

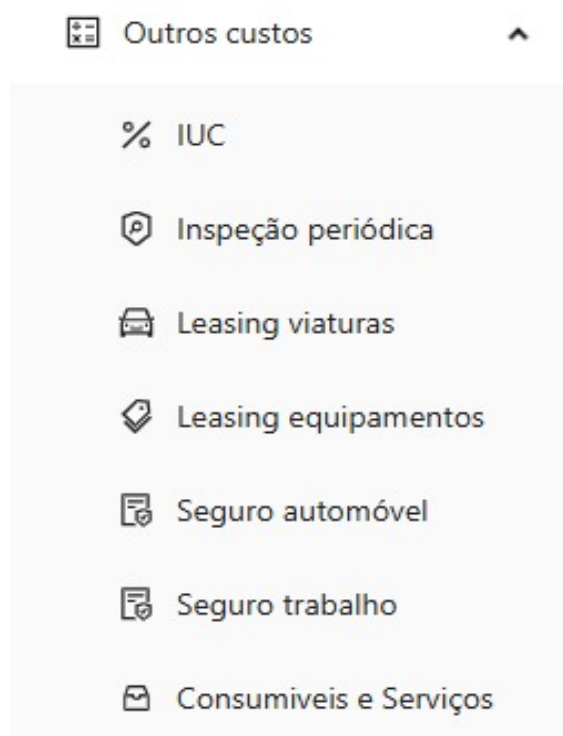


Figura 3: Outros Custos - Ponto de Partida

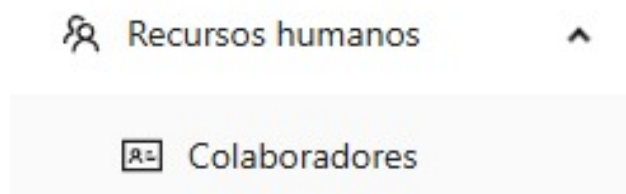


Figura 4: Recursos Humanos - Ponto de Partida

Dispor de um ponto inicial fornecia uma direção clara para o que deveria ser a implementação das páginas futuras, além de estabelecer previamente a arquitetura do projeto tanto no *frontend* quanto no *backend*. Por outro lado, essa base também implicava a herança de fragilidades estruturais e, embora houvesse código inicial, ele não correspondia a ferramentas prontas para uso. Ademais, para iniciar os testes com

o cliente e garantir a cobertura mínima dos casos de uso, era necessário implementar outras dezessete ferramentas ainda ausentes. O primeiro passo consistiu em identificar bugs e resolver problemas nas ferramentas supostamente concluídas; em seguida, completar as funcionalidades em falta e, somente após isso, avançar para os novos módulos de BI.

3.2 Análise de Requisitos

Em uma reunião com o cliente, foram definidos os requisitos funcionais dos novos módulos e identificados os principais indicadores de desempenho para apoiar a tomada de decisões dos gestores. O módulo deveria constituir um painel agregador de informações-chave do negócio, permitindo aos gestores obter uma visão global em uma única interface.

Em termos gerais, foram estabelecidos indicadores como: projetos ativos, projetos concluídos, cliente com o maior número de projetos, número de projetos para esse cliente, projetos com os maiores custos de materiais, classificação de materiais, classificação de clientes e classificação de fornecedores. Esses elementos compõem a ferramenta Indicadores Globais. No âmbito específico de cada projeto, foram definidos dois indicadores principais: o tempo de extrapolação da previsão e a comparação entre o orçamento e o custo real registrado.

Para possibilitar o cálculo do indicador de tempo de extrapolação, estabeleceu-se que cada projeto deveria ser estruturado em capítulos, cada um com seu próprio orçamento e datas de previsão e de execução. Esse requisito levou à criação de duas ferramentas complementares: Capítulo, no grupo Parâmetros, responsável por definir os nomes e as descrições dos capítulos; e Capítulos por Obra, no grupo Obras, responsável por atribuir capítulos aos projetos, considerando tempo e orçamento.

A Figura 5 traz o diagrama de classe que ilustra o relacionamento entre esses conceitos. O sistema como um todo possui muitas outras tabelas que armazenam informações sobre projetos de construção, equipamentos, funcionários, salários, frequência, clientes, fornecedores, entre outros, todas elas estão melhor expostas na dissertação *Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão da Construção*, de Luiz Oliveira [14]. No entanto, o foco deste artigo está nos indicadores de desempenho e não na explicação da solução completa. Portanto, outras tabelas foram omitidas.

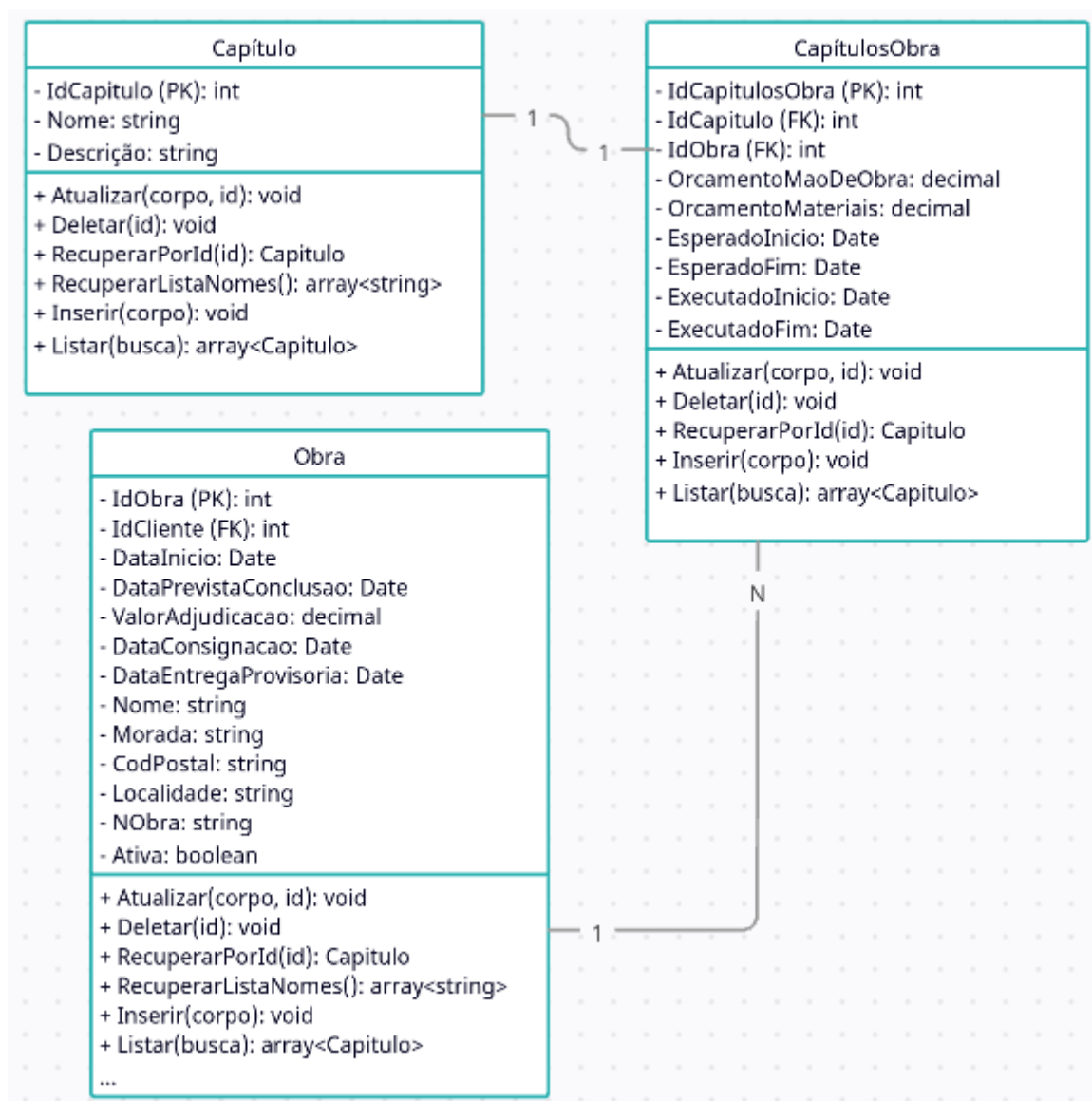


Figura 5: Diagrama de Classe para Capítulos

3.3 Modelagem

Após a fase de análise de requisitos, foram criados protótipos de interface para validar o fluxo de interação e a organização visual da solução proposta. Ferramentas

de prototipagem, como o *Figma*, foram utilizadas para construir protótipos de baixa e média fidelidade. A Figura 6 mostra o modelo da página de Execução Orçamentária, onde os usuários podem selecionar uma obra específica, um intervalo de datas e obter informações detalhadas sobre os custos reais de materiais, custos compartilhados, mão de obra direta, mão de obra indireta, notas de crédito e totais com e sem impostos. Além disso, há espaço reservado para três gráficos: o primeiro mostra visualmente a proporção dos custos de construção ao longo dos meses em barras, o segundo compara o período de execução também em barras e o terceiro compara visualmente o orçamento com o valor executado.



Figura 6: Protótipo Execução Orçamentária

A Figura 7 mostra o modelo da página de Indicadores Globais, onde os usuários podem selecionar um intervalo de datas e obter informações sobre as obras ativas durante esse período, o número total de projetos concluídos até a data final, os clientes com o maior número de projetos e o número total de projetos associados a cada cliente. Além disso, a interface exibe classificações de materiais, fornecedores, clientes e projetos com base em critérios de custo real.

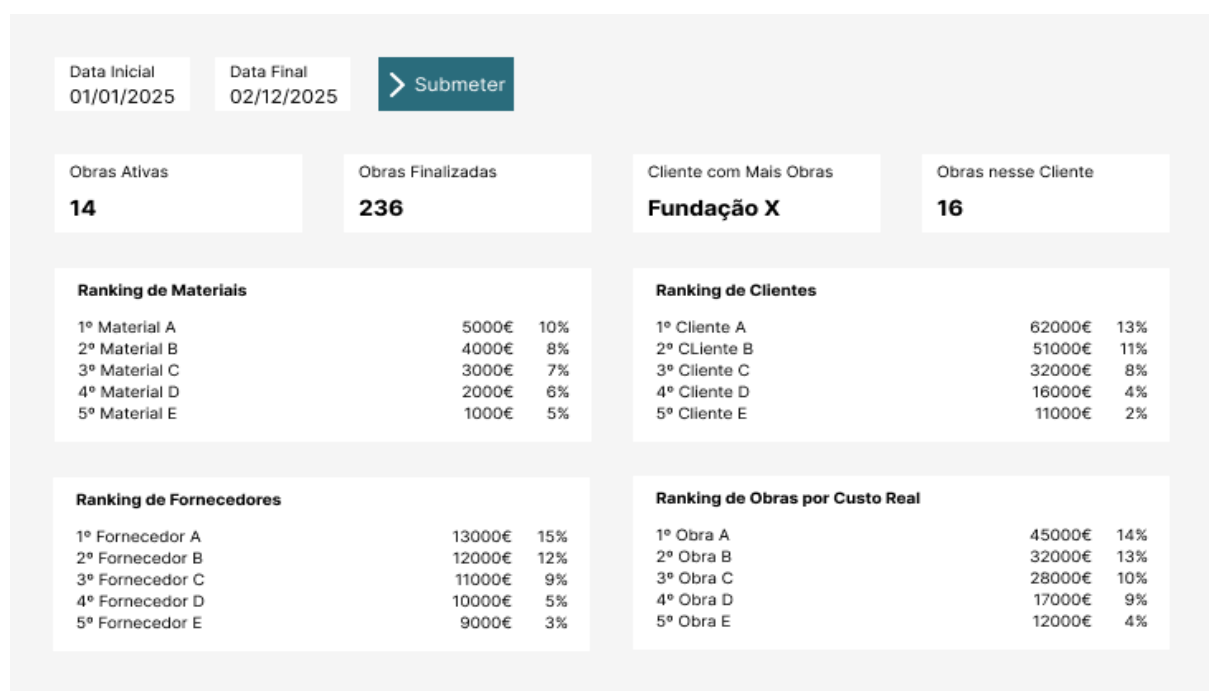
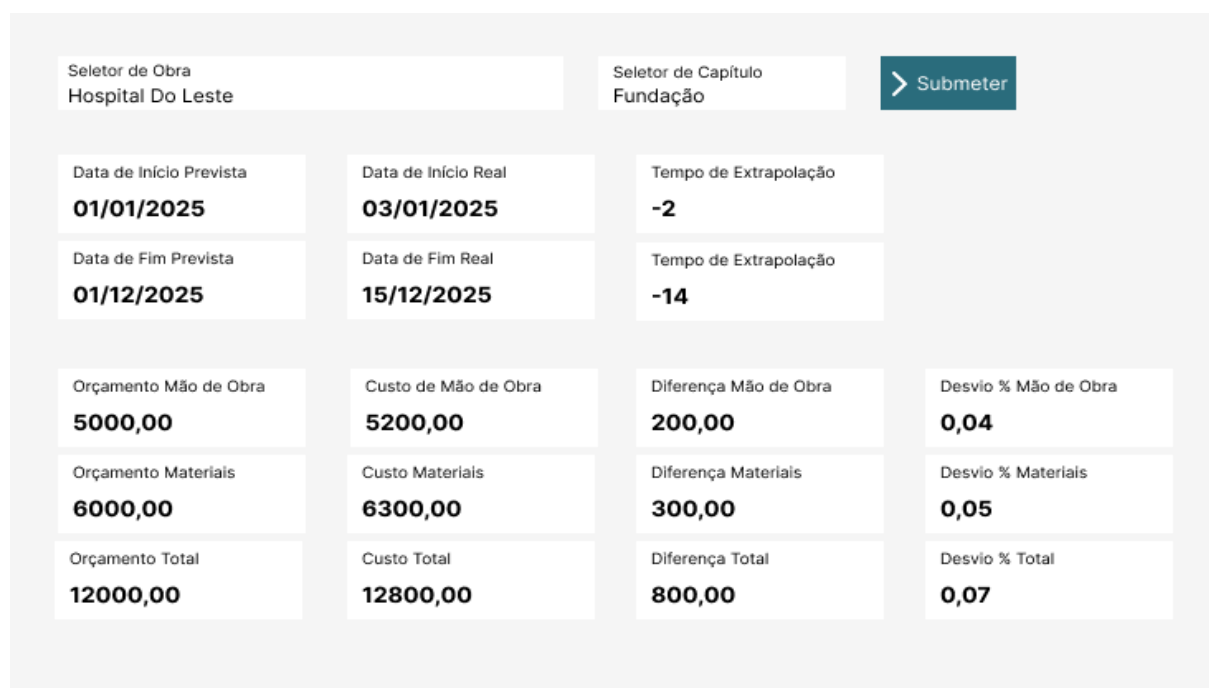


Figura 7: Protótipo Indicadores Globais

O próximo modelo, conforme Figura 8, exibe que os indicadores específicos permitem ao usuário escolher intervalo de datas, obra e um capítulo determinado. Assim, é possível compreender extrapolações temporais em relação às datas de início e fim

daquela obra, bem como os custos de mão de obra, materiais e totais. O uso de protótipos nos permitiu antecipar possíveis problemas de usabilidade, ajustar elementos de navegação e garantir que a solução final estivesse alinhada às expectativas do cliente. Além disso, essas representações serviram como referência direta para as etapas subsequentes de implementação.



O protótipo apresenta uma interface de usuário com campos de seleção e uma tabela de indicadores. No topo, há dois campos de seleção: 'Seletor de Obra' com o valor 'Hospital Do Leste' e 'Seletor de Capítulo' com o valor 'Fundação'. À direita, um botão azul com o texto '> Submeter'. Abaixo, há uma seção com seis campos organizados em duas linhas e três colunas. A primeira linha contém: 'Data de Início Prevista' (01/01/2025), 'Data de Início Real' (03/01/2025) e 'Tempo de Extrapolação' (-2). A segunda linha contém: 'Data de Fim Prevista' (01/12/2025), 'Data de Fim Real' (15/12/2025) e 'Tempo de Extrapolação' (-14). Abaixo disso, há uma tabela com quatro colunas e três linhas de dados.

Orçamento Mão de Obra	Custo de Mão de Obra	Diferença Mão de Obra	Desvio % Mão de Obra
5000,00	5200,00	200,00	0,04
Orçamento Materiais	Custo Materiais	Diferença Materiais	Desvio % Materiais
6000,00	6300,00	300,00	0,05
Orçamento Total	Custo Total	Diferença Total	Desvio % Total
12000,00	12800,00	800,00	0,07

Figura 8: Protótipo Indicadores Específicos

3.4 Arquitetura Adotada

A arquitetura do sistema utiliza, no *backend*, a linguagem C# com o *framework* .NET, empregando o *Entity Framework Core* para interação com o banco de dados relacional *MySQL*. No *frontend*, utilizou-se a linguagem *TypeScript* com o *framework*

React e a biblioteca *Ant Design*. Essa escolha favoreceu o desenvolvimento, possibilitando o reaproveitamento significativo da estrutura legada da solução anterior, originalmente desenvolvida em 2013.

3.5 Metodologia Ágil de Desenvolvimento

A metodologia de trabalho adotada baseia-se em uma abordagem ágil, utilizando Kanban e ciclos iterativos quinzenais de tarefas [19]. Essa abordagem permitiu gerir os esforços de forma incremental, priorizar funcionalidades essenciais e garantir rápida adaptação a novos requisitos [17]. Foram definidas 85 tarefas no módulo *Projects* do *GitHub*, abrangendo novas funcionalidades, melhorias, correções e refatorações em todas as frentes do *software*.

Complementarmente, o uso do Kanban possibilitou a visualização contínua do fluxo de trabalho, promovendo maior transparência, controle do progresso e identificação precoce de gargalos no desenvolvimento. As tarefas foram organizadas em colunas representativas dos estados de execução, permitindo o acompanhamento sistemático desde a concepção até à entrega. Os ciclos iterativos quinzenais favoreceram momentos regulares de planejamento, revisão e ajuste, incentivando a melhoria contínua do processo, a validação incremental das funcionalidades implementadas e o alinhamento constante entre os objetivos técnicos e os requisitos do projeto.

3.6 Validação

A validação do produto foi realizada de forma contínua ao longo do desenvolvimento do projeto, ocorrendo em duas fases. Na fase inicial, as validações foram conduzidas em conjunto com o professor orientador, através de reuniões quinzenais destinadas à análise do progresso do sistema, discussão de decisões técnicas e verificação das funcionalidades implementadas.

À medida que a solução atingiu um nível de maturidade adequado, o processo de validação passou a envolver diretamente o cliente, sendo conduzido por meio de testes de disponibilidade e verificações semanais das funcionalidades desenvolvidas. Durante esta etapa, as interfaces e recursos implementados foram avaliados através da comparação com o sistema legado e com modelos previamente definidos, garantindo o alinhamento com os modos de operação já estabelecidos na organização.

Adicionalmente, parte dos cálculos implementados possuía valores de referência previamente conhecidos, obtidos por meio de cálculos manuais antes do desenvolvimento das funcionalidades. Esses valores serviram como base para validar os resultados apresentados nas tabelas, cartões informativos e gráficos analíticos, assegurando não apenas a correção dos totais calculados, mas também a consistência com os registros operacionais existentes.

A colaboração próxima com o cliente ao longo do processo permitiu identificar rapidamente eventuais inconsistências e esclarecer dúvidas relacionadas com regras de negócio específicas dos domínios da construção civil e da gestão administrativa, contribuindo para a fiabilidade das funcionalidades desenvolvidas e para a adequação do sistema às necessidades da organização.

Chapter 4

Implementação

As 85 tarefas mencionadas anteriormente distribuíram-se em 78 tarefas destinadas a melhorias, a correções, a refatoração de código e a disponibilização de páginas já modeladas, porém ainda indisponíveis, e 7 tarefas relacionadas a novas funcionalidades de BI.

4.1 Contexto

Os primeiros desafios envolveram compreender o *setup* inicial da aplicação e fazê-la funcionar, uma vez que havia pouca documentação sobre a configuração adotada pelo antigo desenvolvedor. Paradoxalmente, essa etapa revelou-se uma das mais complexas do projeto, sendo plenamente resolvida apenas após contato direto com o ex-aluno responsável pelo desenvolvimento inicial.

Superada essa fase, procedeu-se à identificação das páginas ainda inexistentes, o que permitiu a criação de tarefas específicas para cobrir todas as lacunas funcionais. Ao

todo, faltavam 17 ferramentas. No grupo Equipamentos & Serviços, faltavam 3: Equipamento, Viatura e Tipo. No contexto de Obras, faltavam 2: Nota de Encomenda e Nota de Crédito Material. Em Outros Custos havia 1 pendente: Seguro de Responsabilidade Civil. Em Recursos Humanos, faltavam 3: Descendentes de Colaboradores, Salários e Cálculo de Vencimento.

Além disso, existiam grupos inteiros sem qualquer implementação prévia: Amortizações Fiscais, Entidades e Parametrização. Em Amortizações Fiscais deveriam ser desenvolvidas 3 ferramentas: Amortização de Viatura, Amortização de Equipamento e IVA Devolvido/Crédito. Em Entidades, eram necessárias outras 3: ALN, Fornecedores e Clientes. Por fim, na área de Parametrização cabia implementar as 2 ferramentas Parâmetros e Valores dos Parâmetros.

4.2 Tarefas Antes dos Testes em Campo

As etapas seguintes incluíram a correção do gerador de PDF para a folha de presenças. A biblioteca anteriormente utilizada, *QuestPDF*, apresentava falhas, motivo pelo qual foi substituída pela *iText*⁷. Como as bibliotecas não eram compatíveis, todo o relatório precisou ser reescrito, o que exigiu refatoração completa do mecanismo de geração de documentos.

Ainda na página de presenças, o mecanismo de replicação apresentava comportamento inadequado em razão do tratamento de datas em *TypeScript*. Para

eliminar inconsistências, adotou-se a biblioteca *DayJS*. Além disso, devido à modelagem original da base de dados e às regras de negócio, o sistema de registro de presenças necessitou revisão. O modelo antigo distinguia presença e falta com valores numéricos e a letra “F”, mas não representava presenças parciais. O novo modelo passou a utilizar: n para presença regular, 0 para falta e -n para presença parcial, uma vez que o número n identifica o número da obra. Esse modo de operação representa uma regra de negócio já consolidada e não devia ser alterada.

Outra correção importante envolveu os cálculos da ferramenta Fatura Obra, cujos subtotais eram incorretos por descumprimento da ordem adequada das operações ao considerar impostos e descontos. Também se identificou que o padrão de usabilidade dos formulários incluía uma página extra de confirmação de envio, gerando cliques desnecessários. Assim, foram criadas tarefas de ajuste para 17 das 18 ferramentas já existentes. Já na página de Inspeção Periódica, verificou-se que datas estavam registradas em formatos divergentes, por exemplo, “18/07/2011” em vez de “18-07-2011”. O sistema legado tratava datas como texto, mas o novo sistema utiliza tipos de dados de data, exigindo ajustes nos dados migrados.

As quatro primeiras páginas totalmente novas desenvolvidas foram: ALN, Fornecedores, Clientes e Cálculo de Vencimento. Essa ordem permitiu crescimento progressivo de complexidade, com as três primeiras servindo como preparação técnica para a última. Durante esses desenvolvimentos, identificou-se que a barra de pesquisa sobrepunha botões na interface, motivando ajustes no estilo.

As demais 13 tarefas foram dedicadas à implementação das ferramentas restantes: Equipamento, Viatura, Tipo, Nota de Encomenda, Nota de Crédito Material, Seguro Responsabilidade Civil, Amortização Viatura, Amortização Equipamento, IVA Devolvido/Crédito, Descendentes Colaboradores, Salários, Parâmetros e Valores dos Parâmetros.

Por fim, havia um problema de infraestrutura relativo ao servidor de produção, executado em *Windows 11 Home Edition*. Após reinicializações, o *Docker* não era iniciado automaticamente, deixando o sistema indisponível até que alguém efetuasse *login*. Como solução, utilizou-se o *Task Scheduler* do *Windows* para realizar *login* automático, iniciar o *Docker* e, em seguida, bloquear a sessão. Embora não resolva reinicializações motivadas por atualizações automáticas, o procedimento cobre casos como quedas de energia.

4.3 Tarefas em Paralelo com Testes Junto ao Cliente

Com as correções preliminares concluídas, o sistema pôde ser disponibilizado em produção, permitindo o surgimento natural de ajustes decorrentes do uso real. Um dos primeiros pontos corrigidos foi o valor padrão do imposto, que precisava ser pré-carregado nos formulários de todas as ferramentas. Problemas nos mecanismos de busca, tanto internas quanto externas aos formulários, também demandaram

melhorias para garantir boa experiência de uso. Ajustes nos documentos gerados eram necessários para assegurar que ocupassem preferencialmente uma única página.

Campos monetários passaram a exigir suporte a valores com até 4 casas decimais, mas escolhas anteriores de componentes no *frontend* impediam esse comportamento. A solução adotada foi a remoção das máscaras de preenchimento. Campos relacionados a acertos também foram reposicionados das telas de formulário para as listagens, onde possuíam maior relevância. Outro campo ausente era o de desconto geral da fatura, uma vez que esse tipo de desconto é previsto nas regras de negócio. Houve também pedidos para redução de tamanhos de fonte e compressão de colunas, otimizando o espaço de visualização e reduzindo a necessidade de rolagem horizontal.

No âmbito da busca, além das pesquisas textuais, tornou-se necessária a inclusão de filtros por intervalo de datas, desconsideração de caracteres especiais e ampliação dos critérios de pesquisa. Uma validação adicional foi implementada no número da fatura para evitar duplicidades entre fornecedores distintos. No filtro de obras, o mecanismo de determinação de obras ativas precisou ser corrigido: embora houvesse um campo de *status*, o sistema também considerava a data de término, o que gerava falsos negativos em obras reativadas por motivos de garantia.

Na ferramenta de Nota de Crédito Material, o mecanismo de seleção de materiais estava defeituoso devido à ausência de parâmetros no Data Transfer Object (DTO) utilizado, exigindo correção. O campo de quantidade também precisou passar a

aceitar valores decimais, conforme previsto no banco de dados. Na página de presenças, adicionou-se um informativo sobre os modos de uso. Já na página de Cálculo de Vencimento, corrigiram-se problemas na paginação, adequou-se o suporte a valores negativos nos campos de ajuste e corrigiu-se o cálculo exibido no relatório impresso. Problemas adicionais surgiram na página de Execução Orçamental. É importante salientar que, embora a maioria dos ajustes tenha ocorrido no *frontend*, muitas das alterações impactaram também o *backend*.

4.4 Novos Módulos de Business Intelligence

Em reunião com o *stakeholder*, foram definidos os novos indicadores de desempenho que integrariam o módulo de BI. Em âmbito global, foram estabelecidos quatro indicadores: obras ativas, obras finalizadas, cliente com mais obras, número de obras do cliente com mais obras, obras com maiores custos de materiais, classificação de materiais, classificação de clientes e classificação de fornecedores, portanto esses dados juntos integrariam a ferramenta Indicadores Globais. Em âmbito específico de obra, foram definidos dois indicadores: tempo de extrapolação do previsto e comparação entre orçamento e custo real registrado. Já para o indicador de extrapolação temporal, ficou estabelecido que as obras deveriam ser divididas em capítulos, cada qual com orçamento próprio e datas previstas e reais.

Chapter 5

Resultados e Discussão

Após as implementações apresentadas no capítulo anterior, o número total de grupos subiu para um total de 8, ver Figura 9. Já Equipamentos & Serviços e Obras passaram a apresentar a organização demonstrada nas Figuras 10 e 11.

	Painéis	▼
	Equipamentos & Serviços	▼
	Entidades	▼
	Obras	▼
	Outros Custos	▼
	Amortizações Fiscais	▼
	Recursos Humanos	▼
	Parametrizações	▼

Figura 9: Todos os Grupos - Versão Final

 Equipamentos & Serviços

 Equipamento

 Viatura

 Material

 Tipo

 Consumível/Serviços

Figura 10: Equipamentos & Serviços - Versão Final



Figura 11: Obras - Versão Final

O mesmo ocorre com os agrupamentos Outros Custos e Recursos Humanos, conforme ilustrado nas Figuras 12 e 13. Cabe ressaltar que a página Serviços e Consumíveis foi renomeada para Fatura Serviços e Consumíveis, de modo a melhorar a distinção nominal em relação à página homônima presente no grupo Equipamentos & Serviços.

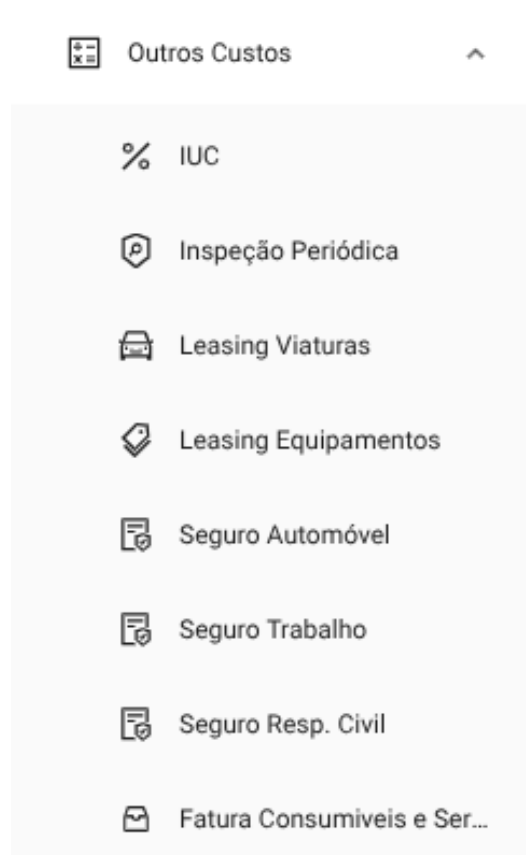


Figura 12: Outros Custos - Versão Final

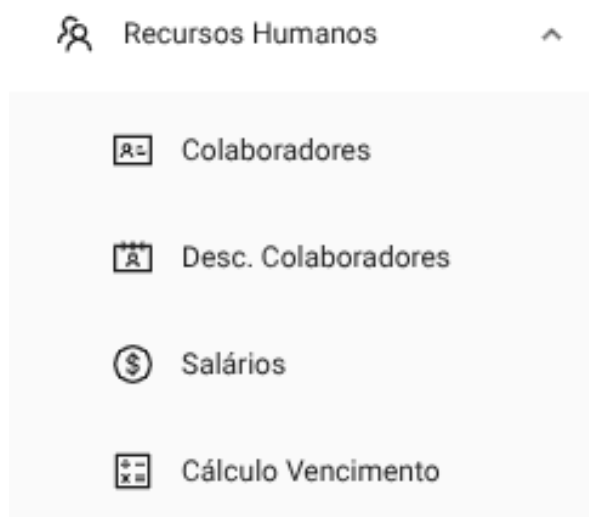


Figura 13: Recursos Humanos - Versão Final

Os novos grupos Amortizações Fiscais, Entidades e Parametrizações, já mencionados no capítulo anterior, ficaram organizados como apresentado nas Figuras 14, 15 e 16. Destaque especial para ferramenta de Capítulo que agora integra o conjunto de Parametrizações.



Figura 14: Amortizações Fiscais - Versão Final

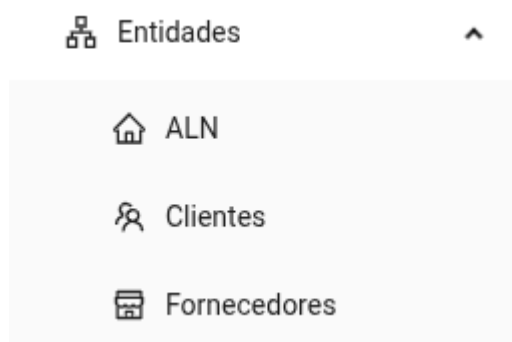


Figura 15: Entidades - Versão Final

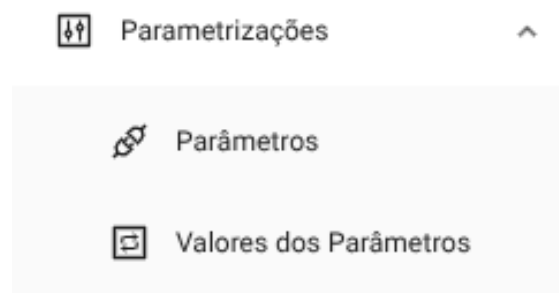


Figura 16: Parametrizações - Versão Final

O novo grupo de Painéis, contém a Execução Orçamental, os Indicadores Globais, os Indicadores Específicos. A Execução Orçamental foi movida para este grupo pois faz sentido dispor no mesmo lugar todas as ferramentas de BI. Isso pode ser observado na Figura 17.

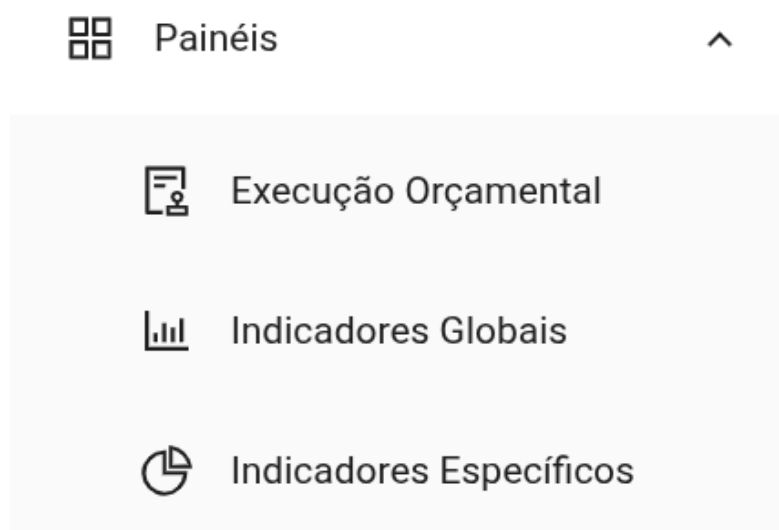


Figura 17: Painéis - Versão Final

A Figura 18 mostra a página de Execução Orçamental, nela foram feitas correções nos cálculos e a principal alteração visual foi a introdução de uma opção para ocultar elementos gráficos. Isso permite que os usuários se concentrem exclusivamente nos valores finais e melhora o desempenho quando análises visuais detalhadas não são necessárias.

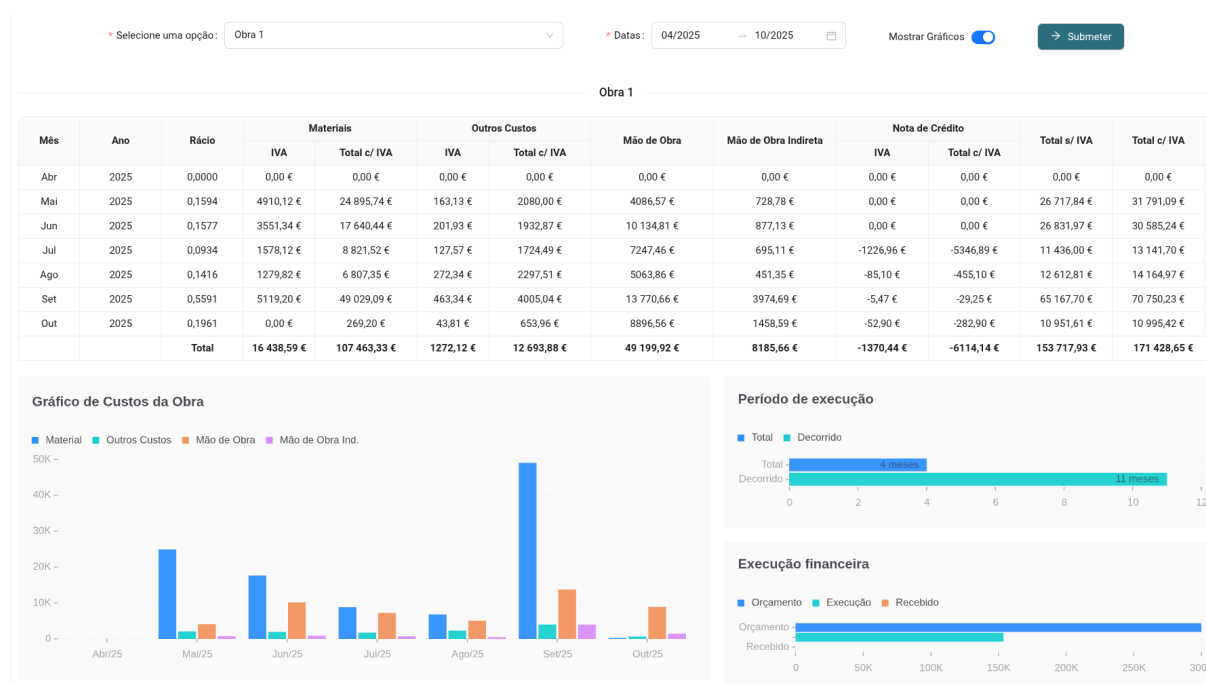


Figura 18: Execução Orçamental - Versão Final

Para a página de Indicadores Globais, a implementação seguiu de perto o protótipo, Figura 19, com pequenos ajustes na escala visual para otimizar o espaço disponível na tela. Nomes dos clientes, fornecedores, obras foram anonimizados por razões de legais, mas representam casos reais de aplicação.

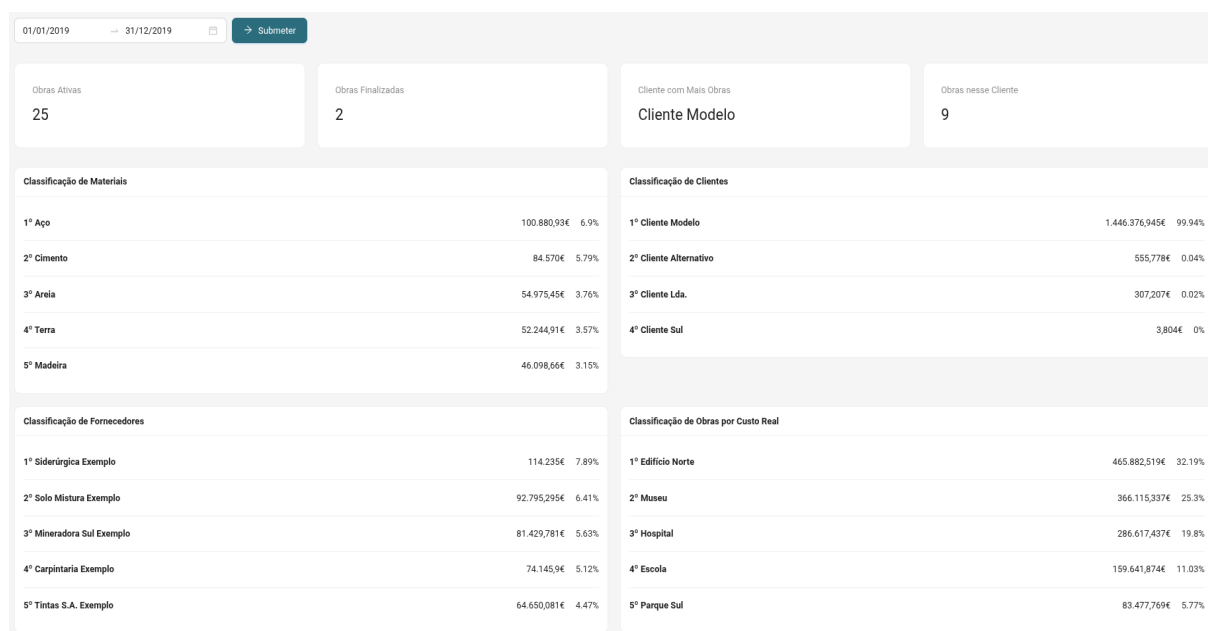


Figura 19: Indicadores Globais - Versão Final

A página de Indicadores Específicos, ver Figura 20, inclui as alterações visuais mais visíveis. Bordas coloridas foram adicionadas para distinguir claramente os cartões de orçamento, execução e comparação, melhorando a interpretabilidade e reduzindo a carga cognitiva.

Os resultados confirmam que o principal objetivo de projetar e validar um módulo de BI integrado a um sistema ERP existente foi alcançado, ampliando as capacidades analíticas sem interromper os fluxos de trabalho estabelecidos. Em particular, os indicadores de desempenho definidos e os painéis interativos apoiam eficazmente o monitoramento da execução orçamentária, a avaliação do desempenho global e a análise específica de cada projeto, melhorando a transparência e permitindo a identificação precoce de desvios de custos e cronogramas.

Este estudo apresenta algumas limitações. A validação foi realizada com um número limitado de testes em situações reais na empresa cliente, os questionários formais de satisfação do usuário não foram preenchidos e os painéis implementados abrangem apenas um subconjunto dos dados operacionais disponíveis. Essas limitações refletem o estágio atual de desenvolvimento e a necessidade de garantir alta confiabilidade para a implantação inicial em produção. Apesar dessas limitações, os resultados fornecem informações relevantes sobre a eficácia do módulo de BI e sua contribuição para o apoio à decisão em pequenas e médias empresas (PMEs) da construção civil.

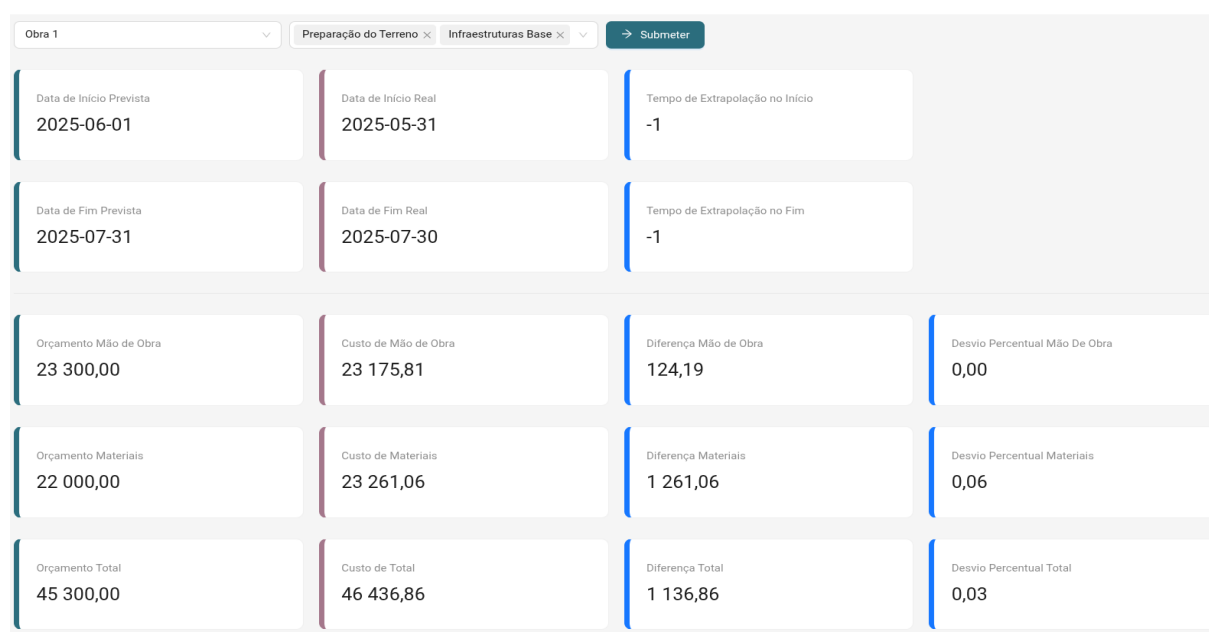


Figura 20: Indicadores Específicos - Versão Final

Em relação aos testes de disponibilidade do sistema, registraram-se três ocasiões em que o servidor ficou indisponível. A primeira ocorreu devido a uma atualização automática do *Windows 11*, situação que não pode ser contornada pelos mecanismos de inicialização configurados no sistema operacional, exigindo intervenção humana. O segundo caso foi provocado pelo modo de hibernação automática do *Windows 11*. Entretanto, essa situação pôde ser resolvida mediante ajustes nas configurações de energia da máquina. Por fim o terceiro caso foi um erro inesperado do *Docker*, uma falha inesperada do *Windows Subsystem for Linux* (WSL) levou a interrupção do serviço, embora a reinício da máquina foi suficiente para contornar o problema, ver Figura 21.

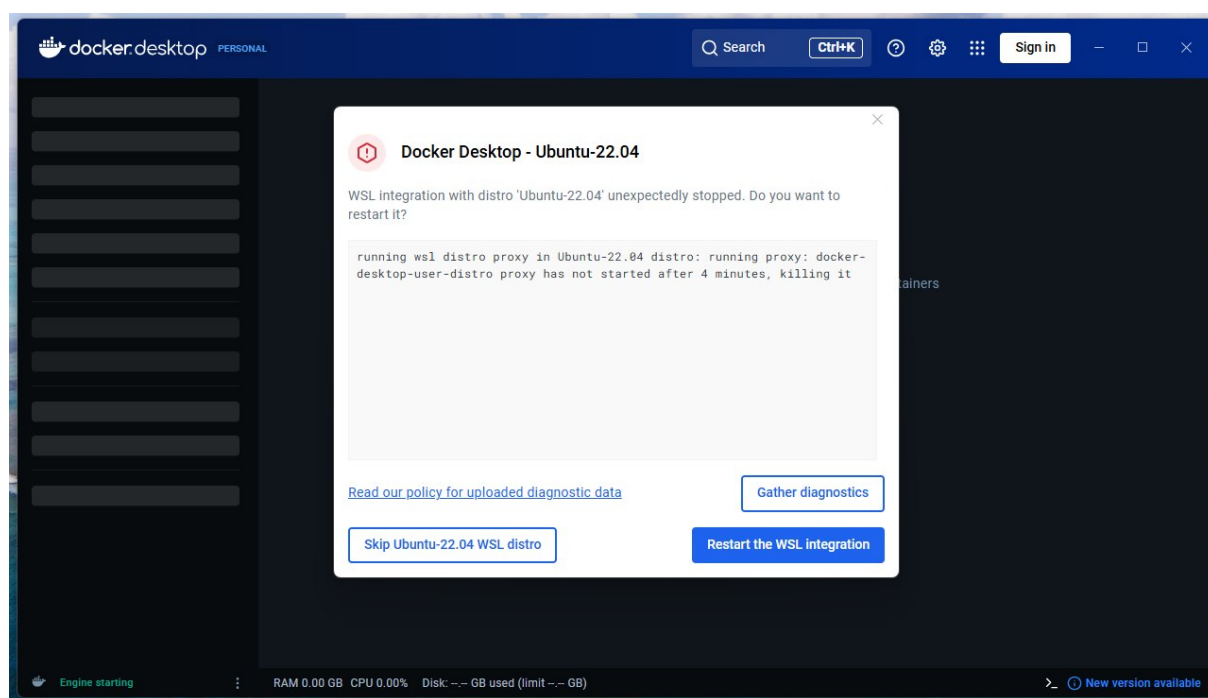


Figura 21: Interrupção por erro do WSL

Chapter 6

Conclusão

Ao longo do desenvolvimento do projeto, à medida que as correções foram implementadas e novas versões do sistema foram disponibilizadas ao cliente, observou-se uma redução gradual no número de tarefas relacionadas a ajustes de funcionamento. Esse cenário indica uma maior estabilidade da plataforma e sugere que, nas próximas sprints, as atividades relacionadas aos módulos de Business Intelligence poderão receber maior prioridade no processo de desenvolvimento.

Um dos principais desafios identificados nesta etapa inicial esteve relacionado ao facto de o desenvolvimento da ferramenta ter ocorrido, em grande parte, de forma relativamente distante do cliente. Essa situação contribuiu para o surgimento de diversas tarefas de retrabalho após as primeiras avaliações do sistema. Além disso, verificou-se que algumas funcionalidades implementadas inicialmente não se mostraram tão relevantes no contexto operacional da empresa, o que sugere que uma versão reduzida da ferramenta poderia ter sido disponibilizada previamente. Contudo,

a definição do grau de prioridade de cada funcionalidade revelou-se um processo complexo, especialmente durante as fases iniciais de desenvolvimento.

Apesar dessas limitações, o sistema apresenta atualmente um nível significativamente maior de estabilidade e encontra-se mais alinhado com as necessidades operacionais da empresa ALN. A disponibilização de dados estruturados e centralizados constitui um avanço importante para a gestão da organização. No entanto, ainda faltam algumas páginas fundamentais para que esses dados possam efetivamente gerar valor analítico para o processo de tomada de decisão. Sem a presença de painéis interativos mais completos, o sistema tende a funcionar predominantemente como um repositório de informação operacional, complementado apenas por alguns indicadores presentes na página de Execução Orçamental.

Nesse contexto, a implementação de dashboards de Business Intelligence representa um passo fundamental para transformar os dados registados em informação analítica relevante. A utilização desses painéis permite converter registos operacionais brutos em indicadores e visualizações capazes de apoiar a compreensão do desempenho financeiro e operacional da empresa. Através dessa abordagem, torna-se possível identificar materiais, fornecedores, clientes e projetos mais relevantes ao longo de determinados períodos, além de melhorar o acompanhamento do cronograma das obras e a análise comparativa entre os orçamentos planeados e a execução real.

Ao oferecer uma visão integrada e orientada dos dados organizacionais, o módulo de BI contribui para uma melhor compreensão da alocação de recursos e para o monitoramento mais eficaz dos projetos. Essa abordagem fortalece o suporte analítico à gestão e contribui para a transformação digital de PMEs do setor da construção civil, permitindo que decisões estratégicas e de planejamento sejam fundamentadas em evidências quantitativas. Adicionalmente, a identificação precoce de desvios e ineficiências possibilita a adoção de ações corretivas em fases iniciais dos projetos, aumentando a eficiência operacional e a confiabilidade do processo decisório.

Como trabalho futuro, pretende-se implementar os protótipos de dashboards propostos e desenvolver novas funcionalidades necessárias para ampliar as capacidades analíticas da plataforma. Entre essas melhorias, destaca-se a criação de uma página para o registo de capítulos das obras, incluindo campos para datas previstas e reais, bem como para o registo do orçamento associado. Essa funcionalidade não estava contemplada na modelagem anterior e poderá contribuir para uma análise mais detalhada do progresso das obras. Além disso, será necessário acompanhar o uso da ferramenta em ambiente real e identificar novas tarefas ou ajustes que possam surgir a partir da experiência prática dos utilizadores na empresa.

Bibliography

- [1] **Agu, E. E., Chiekezie, N. R., Abhulimen, A. O., & Obiki-Osafiele, A. N.** (2024). *Building sustainable business models with predictive analytics: Case studies from various industries. International Journal of Advanced Economics*, 6(8), 394–406. <https://doi.org/10.51594/ijae.v6i8.1436>
- [2] **Al-Khatib, A. W., & Al-Ghanem, E.** (2021). Radical innovation, incremental innovation, and competitive advantage: The moderating role of technological intensity: Evidence from the manufacturing sector in Jordan. *European Business Review*, 34(3), 344–369. <https://doi.org/10.1108/EBR-02-2021-0041>
- [3] **Al-Okaily, A., Al-Okaily, M., Teoh, A. P., & Al-Debei, M. M.** (2022). An empirical study on data warehouse systems effectiveness: The case of Jordanian banks in the business intelligence era. *EuroMed Journal of Business*, 18(4), 489–510. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2022-0011>
- [4] **Aykanat, Z., Yildiz, T., & Çelik, A. K.** (2025). Organizational readiness for big data analytics, business analytics adoption and data-driven culture: The case of Turkish banking sector. *Management Research and Practice*, 17(1), 18–35.
- [5] **Bany Mohammad, A., Al-Okaily, M., Al-Majali, M., & Masa'deh, R.** (2022). Business intelligence and analytics (BIA) usage in the banking industry sector: An application of the TOE framework. *Journal of Open*

Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(4), Article 189.
<https://doi.org/10.3390/joitmc8040189>

- [6] **Daissaoui, A., Boulmakoul, A., Karim, L., & Lbath, A.** (2020). IoT and big data analytics for smart buildings: A survey. *Journal of Ubiquitous Systems & Pervasive Networks*, 13(1), 27–34.
<https://doi.org/10.5383/jusp.13.01.004>
- [7] **Ericsson, M., & Persson, T.** (2022). A review of business intelligence and analytics in small and medium-sized enterprises. *Journal of Enterprise and Business Intelligence*, 2(2), 77–88.
<https://doi.org/10.53759/5181/jebi202202009>
- [8] **Kambhampaty, S., et al.** (2021). Reference architecture for intelligent enterprise solutions. *International Journal of Computer and Information Engineering*, 15(7), 445–451. <https://publications.waset.org/10012134>
- [9] **Kumar, S., Krishna Prasad, K., & Aithal, P. S.** (2023). Tech-business analytics in secondary industry sector. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters*, 7(4), 1–94.
<https://doi.org/10.47992/ijaeml.2581.7000.0194>
- [10] **Li, F., Laili, Y., Chen, X., Lou, Y., Wang, C., Yang, H., Gao, X., & Han, H.** (2023). Towards big data driven construction industry. *Journal of Industrial Information Integration*, 35, Article 100483.
<https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100483>

- [11] **Lopes, A. B., & Boscarioli, C.** (2020). Business intelligence and analytics to support management in construction: A systematic literature review. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, 13(1), 27–41.
<https://doi.org/10.5335/rbca.v13i1.11346>
- [12] **Ngo, J., Hwang, B.-G., & Zhang, C.** (2020). Big data and predictive analytics in the construction industry: Applications, status quo, and potential in Singapore's construction industry. In *Proceedings of the Construction Research Congress 2020* (pp. 715–724). American Society of Civil Engineers.
<https://doi.org/10.1061/9780784482865.076>
- [13] **Ochuba, N. A., Amoo, O. O., Okafor, E. S., Akinrinola, O., & Usman, F. O.** (2024). Strategies for leveraging big data and analytics for business development: A comprehensive review across sectors. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(3), 562–575.
<https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.861>
- [14] **Oliveira, L. H. B.** (2024). *Desenvolvimento de uma plataforma de gestão da construção* (Dissertação de mestrado).
- [15] **Ram, J., Afridi, N. K., & Khan, K. A.** (2019). Adoption of big data analytics in construction: Development of a conceptual model. *Built Environment Project and Asset Management*, 9(4), 564–579.
<https://doi.org/10.1108/BEPAM-05-2018-0077>

- [16] **Rodrigues, F. S., Alves, A. P., & Matos, R.** (2022). Construction management supported by BIM and a business intelligence tool. *Energies*, 15(9), Article 3412. <https://doi.org/10.3390/en15093412>
- [17] **Valente, M. T.** (2020). *Engenharia de software moderna: Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade.*
- [18] **Wattuhewa, R. M., Waidyasekara, K. G. A. S., & Dilakshan, R.** (2023). Importance of utilising big data analytics in enhancing construction data management. In *Proceedings of the 13th International Conference on Business & Information (ICBI 2022)* (pp. 1–10). <https://ssrn.com/abstract=4475444>
- [19] **AL-Mustafa, R.** (2025). Kanban in Agile Project Management: “A Comprehensive Critique and Comparative Analysis with Traditional Waterfall Methods”. .